

[Bài đọc] Entity Relationship : @ManyToOne, @ManyToMany, @OneToMany, @OneToOne

1. @OneToOne

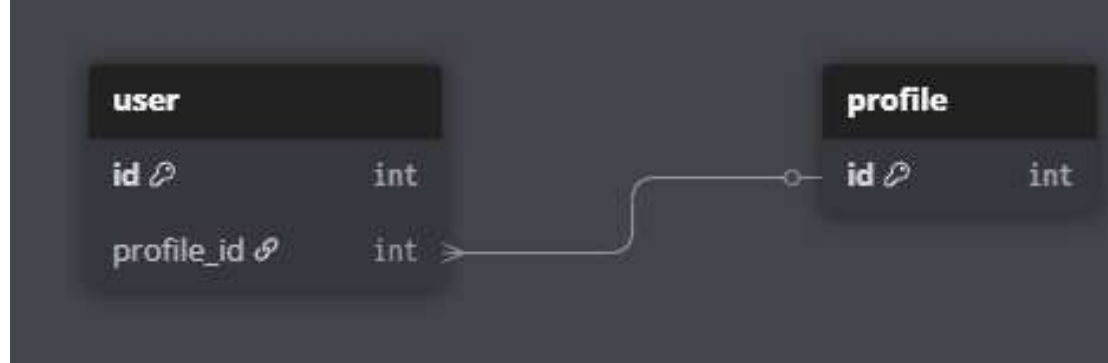
- Ý nghĩa: Một entity liên kết một-một với một entity khác
- Ví dụ: Mỗi **User** chỉ có một **Profile** và ngược lại
- Mapping:

```
@Entity
public class User {
    @Id
    private Long id;

    @OneToOne
    @JoinColumn(name = "profile_id")
    private Profile profile;
}
```

```
@Entity
public class Profile {
    @Id
    private Long id;

    @OneToOne(mappedBy = "profile")
    private User user;
}
```



- **mappedBy**: Chỉ định phía bị điều khiển (không giữ khóa ngoại)
- **@JoinColumn**: Chỉ định khóa ngoại

2. @OneToMany

- Ý nghĩa: Một entity liên kết với nhiều entity khác
- Ví dụ: Một **Category** có nhiều **Product**
- Mapping (tốt nhất là dùng mappedBy):

```

@Entity
public class Category {
    @Id
    private Long id;

    @OneToMany(mappedBy = "category")
    private List<Product> products;
}
  
```

```

@Entity
public class Product {
    @Id
    private Long id;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "category_id")
    private Category category;
}
  
```



- Ghi nhớ:
 - `@OneToMany` thường đi kèm với `mappedBy` và **không** tự sinh cột khóa ngoại
 - `@ManyToOne` là phía giữ khóa ngoại

3. @ManyToOne

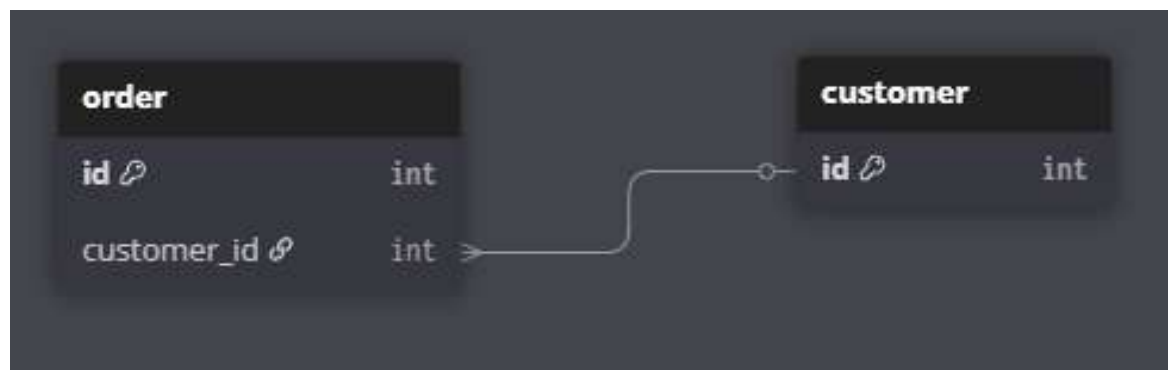
- Ý nghĩa: Nhiều entity con liên kết với một entity cha
- Ví dụ: Nhiều `Order` thuộc về một `Customer`

```
@Entity
public class Order {
    @Id
    private Long id;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "customer_id")
    private Customer customer;
}
```

```
@Entity
public class Customer {
    @Id
    private Long id;

    @OneToMany(mappedBy = "customer")
    private List<Order> orders;
}
```



4. @ManyToMany

- Ý nghĩa: Nhiều entity liên kết với nhiều entity khác thông qua một bảng trung gian

- Ví dụ: Một **Student** học nhiều **Course** và một **Course** có nhiều **Student**
- Mapping:

```

@Entity
public class Student {
    @Id
    private Long id;

    @ManyToMany
    @JoinTable(
        name = "student_course",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "student_id"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "course_id")
    )
    private List<Course> courses;
}

```

```

@Entity
public class Course {
    @Id
    private Long id;

    @ManyToMany(mappedBy = "courses")
    private List<Student> students;
}

```

5. Tóm tắt

Annotation	Mối quan hệ	Vị trí giữ khóa ngoại
@OneToOne	1 - 1	Một bên giữ (dùng @JoinColumn)
@OneToMany	1 - N	Nhiều bên giữ (@ManyToOne)
@ManyToOne	N - 1	Chính là phía giữ
@ManyToMany	N - N	Thông qua bảng phụ (@JoinTable)

Tài nguyên đọc thêm:

<https://www.baeldung.com/jpa-hibernate-associations>

Danh sách các bài học

